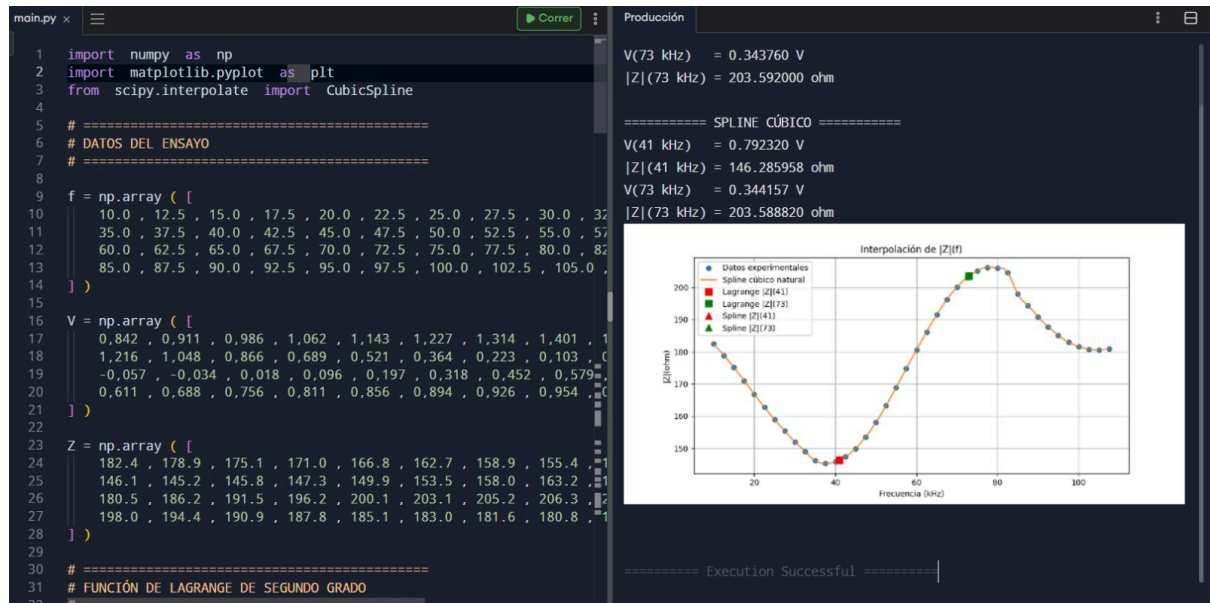
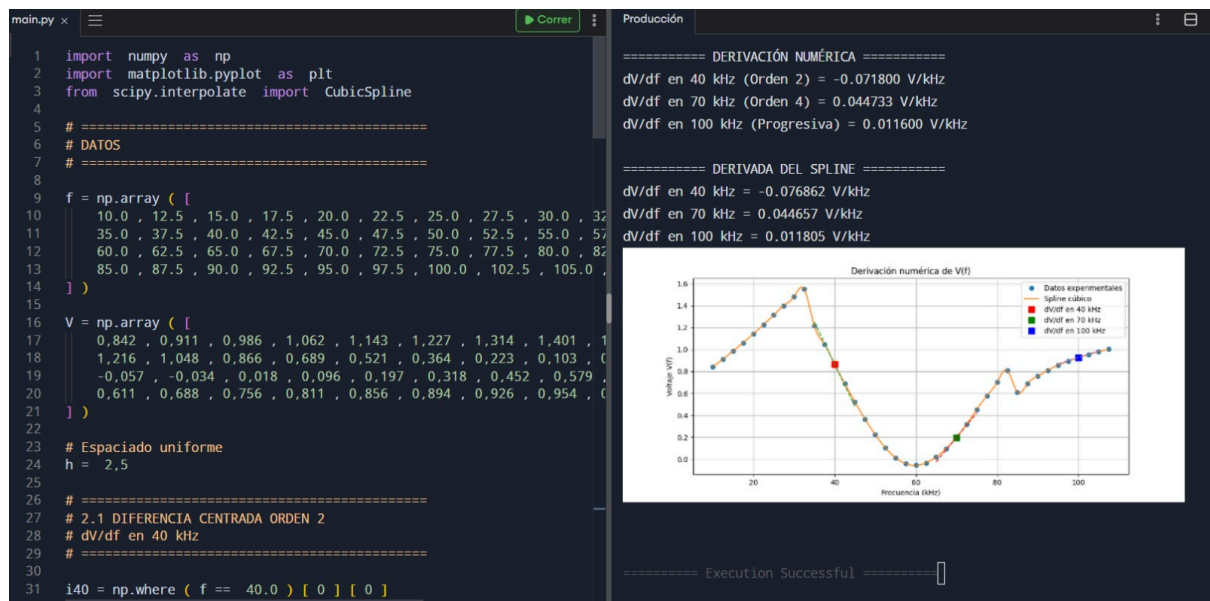


EVIDENCIA DE LOS CÓDIGOS DEL EJERCICIO 2

PARTE 1



PARTE 2



PARTE 3

```
main.py x Correr
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.interpolate import CubicSpline
4
5 # =====
6 # DATOS
7 # =====
8
9 f = np.array ( [
10     10.0 , 12.5 , 15.0 , 17.5 , 20.0 , 22.5 , 25.0 , 27.5 , 30.0 , 32.5 ,
11     35.0 , 37.5 , 40.0 , 42.5 , 45.0 , 47.5 , 50.0 , 52.5 , 55.0 , 57.5 ,
12     60.0 , 62.5 , 65.0 , 67.5 , 70.0 , 72.5 , 75.0 , 77.5 , 80.0 , 82.5 ,
13     85.0 , 87.5 , 90.0 , 92.5 , 95.0 , 97.5 , 100.0 , 102.5 , 105.0 ,
14 ] )
15
16 V = np.array ( [
17     0.842 , 0.911 , 0.986 , 1.062 , 1.143 , 1.227 , 1.314 , 1.401 , 1.488 , 1.575 ,
18     1.216 , 1.048 , 0.866 , 0.689 , 0.521 , 0.364 , 0.223 , 0.103 , 0.001 , -0.057 ,
19     -0.057 , -0.034 , 0.018 , 0.096 , 0.197 , 0.318 , 0.452 , 0.579 , 0.699 ,
20     0.611 , 0.688 , 0.756 , 0.811 , 0.856 , 0.894 , 0.926 , 0.954 , 0.979 , 0.999 ,
21 ] )
22
23 # =====
24 # 3.1 DETECCIÓN DEL CAMBIO DE SIGNO
25 # =====
26
27 para i en rango ( len ( V ) -1 ) :
28
29     # Si hay cambio de signo existe raíz
30     si V [ i ] * V [ i+1 ] < 0 :
```

Producción

Cambio de signo entre 55.0 kHz y 57.5 kHz
Cambio de signo entre 62.5 kHz y 65.0 kHz

===== RESULTADOS =====

Raíz por bisección = 55.566038 kHz
Raíz por spline = 64.259852 kHz

Localización de raíces de V(f)

===== Execution Successful =====